



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y
ELÉCTRICA
UNIDAD CULHUACÁN**

**Planificación de Proyecto y Cronograma de
Actividades**

**ECOSISTEMA MULTIAGENTE PARA LA GENERACIÓN
DE CIRCUITOS ANALÓGICOS CA/CD**

ALUMNOS:

**ANTONIO DE JESUS TORRES MARTÍNEZ
DIEGO JESUS GUTIERREZ DELGADO**

ASESOR:

RICARDO ISRAEL CALZADA SALAS



Capítulo 1

Planificación Temporal del Proyecto (Scrum)

1.1. Estructura del Ciclo de Sprints

La implementación de la plataforma **SPICE** está estructurada bajo el marco de trabajo ágil Scrum, con una duración total de 16 semanas distribuidas en 8 Sprints de dos semanas cada uno. La Tabla 1.1 delimita los periodos temporales, hitos académicos y objetivos técnicos correspondientes a cada ciclo de desarrollo.

Tabla 1.1. Cronograma de Fases e Hitos de Entrega por Sprint.

Fase	Periodo	Objetivo y Entregable Técnico Clave
Sprint 1	08 Jun – 22 Jun, 2026	Estructura base del proyecto Python y el grafo de estados con LangGraph.
Sprint 2	22 Jun – 06 Jul, 2026	Módulo Shell Agent, interfaces con ngspice y auto-corrección sintáctica.
Sprint 3	06 Jul – 20 Jul, 2026	Agente Orquestador, parser de requerimientos y extracción JSON.
Sprint 4	20 Jul – 03 Ago, 2026	Agente de Cálculo de Componentes con arquitectura MapReduce paralela.
Sprint 5	03 Ago – 17 Ago, 2026	Agente Curador con aprendizaje por refuerzo y generador de reportes.
Sprint 6	17 Ago – 31 Ago, 2026	Interfaz web del cliente, control de workspaces y Better Auth.
Sprint 7	31 Ago – 14 Sep, 2026	Despliegue en contenedor Docker y orquestación tolerante a fallos.
Sprint 8	14 Sep – 28 Sep, 2026	Evaluación empírica con 20 circuitos de prueba y análisis estadístico.

1.2. Matriz de Planificación Gantt

A fin de asegurar la correspondencia entre los componentes del software (Epics) y las fases de tiempo, la Tabla 1.2 presenta el mapa de distribución de las 7 Epics a lo largo de los 8 Sprints. Las celdas marcadas representan los periodos activos de trabajo para cada módulo del sistema.

Tabla 1.2. Matriz Gantt de Distribución de Módulos (Epics) por Sprint.

Clave	Módulo del Sistema (Epic)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
SCRUM-5	Epic 1: Infraestructura y Despliegue	X						X	
SCRUM-6	Epic 2: Subsistema Cliente y UI Web						X		
SCRUM-7	Epic 3: Agente Orquestador (LangGraph)	X		X	X				
SCRUM-8	Epic 4: Agente Shell y Enlace ngspice		X						
SCRUM-9	Epic 5: Agente de Cálculo (MapReduce)				X				
SCRUM-10	Epic 6: Agente Curador y de Escritura		X			X			
SCRUM-11	Epic 7: Integración y Verificación Final								X

Capítulo 2

Catálogo Técnico de Tareas de Ingeniería

Para facilitar la auditoría y el seguimiento del desarrollo de software por el cuerpo docente, se presenta a continuación el catálogo estructurado de las historias de usuario de prioridad alta correspondientes a la planificación del proyecto, detalladas de acuerdo al archivo *spice_2026-06-03_12.37am.csv*.

Tabla 2.1. Desglose de Historias de Usuario por Módulo y Fase.

Clave	Módulo (Epic)	Descripción de Tareas Técnicas y Funcionales	Sprint
SCRUM-12	Epic 1: Infra.	Arquitectura del repositorio, modularización de agentes y dependencias de simulación.	Sprint 1
SCRUM-13	Epic 3: Orquest.	Definición matemática del grafo LangGraph y el esquema de estados mutables.	Sprint 1
SCRUM-14	Epic 1: Infra.	Módulo de conexión con la API LLM empleando esquemas estructurados JSON.	Sprint 1
SCRUM-15	Epic 1: Infra.	Esquema de parametrización por medio de archivos de configuración YAML estables.	Sprint 1
SCRUM-19	Epic 4: Shell	Aislamiento de ejecución para PySpice en un proceso secundario con límites de tiempo.	Sprint 2
SCRUM-20	Epic 4: Shell	Enlace de ngspice, lectura de archivos .raw y formateo científico de señales.	Sprint 2
SCRUM-17	Epic 6: Curador	Diseñador de código PySpice acoplado a las ecuaciones estructurales.	Sprint 2
SCRUM-22	Epic 6: Curador	Bucle de auto-corrección sintáctica ante fallos de simulación (≤ 3 reintentos).	Sprint 2
SCRUM-23	Epic 3: Orquest.	Intérprete y normalizador de texto libre a especificaciones funcionales eléctricas.	Sprint 3
SCRUM-24	Epic 3: Orquest.	Extracción paramétrica a JSON tipado mediante plantillas de ingeniería.	Sprint 3

Clave	Módulo (Epic)	Descripción de Tareas Técnicas y Funcionales	Sprint
SCRUM-25	Epic 3: Orquest.	Algoritmo de control de paradas del ciclo de sintonía para prevenir recursividad.	Sprint 3
SCRUM-26	Epic 3: Orquest.	Manejador de fallas de convergencia física y timeouts del simulador ngspice.	Sprint 3
SCRUM-28	Epic 3: Orquest.	Orquestación en paralelo de subprocesos evaluadores por bloques topológicos.	Sprint 4
SCRUM-29	Epic 5: Cálculo	Nodo maestro de paralelización: división de optimización por Map.	Sprint 4
SCRUM-30	Epic 5: Cálculo	Nodo evaluador: cálculo parametrizado por ecuaciones físicas del componente.	Sprint 4
SCRUM-32	Epic 5: Cálculo	Nodo recopilador (Reduce): fusión de resultados y verificación de la malla general.	Sprint 4
SCRUM-34	Epic 6: Curador	Módulo de Reinforcement Learning para evaluación de funciones de recompensa (R).	Sprint 5
SCRUM-35	Epic 6: Curador	Autómata lógico de decisiones operativas (ACEPTAR / AJUSTAR / RECHAZAR).	Sprint 5
SCRUM-36	Epic 6: Curador	Agente Curador: recomendación de sintonía matemática para topologías fallidas.	Sprint 5
SCRUM-39	Epic 6: Curador	Generador automatizado de reportes interactivos en HTML con curvas y curvas de error.	Sprint 5
SCRUM-40	Epic 2: Cliente	Gestión del registro de ingenieros y sesiones con el estándar Better Auth.	Sprint 6
SCRUM-44	Epic 2: Cliente	Interfaz gráfica web de entrada para el ingreso de prompts descriptivos.	Sprint 6
SCRUM-45	Epic 2: Cliente	Visualizador web interactivo de netlists de circuitos y gráficas de convergencia.	Sprint 6
SCRUM-46	Epic 1: Infra.	Generación de imágenes Docker independientes para la UI cliente y servidor.	Sprint 7
SCRUM-47	Epic 1: Infra.	Configuración de endpoints stateless para dar soporte a simulación distribuida.	Sprint 7
SCRUM-48	Epic 1: Infra.	Pipeline automatizado de integración y despliegue (CI/CD) en la nube de Railway.	Sprint 7

Clave	Módulo (Epic)	Descripción de Tareas Técnicas y Funcionales	Sprint
SCRUM-50	Epic 1: Infra.	Implementación de balanceador de cargas y redundancia activa de instancias.	Sprint 7
SCRUM-53	Epic 7: Integr.	Banco de 20 circuitos patrón estándar de prueba analógica para calibración.	Sprint 8
SCRUM-54	Epic 7: Integr.	Línea de base comparativa estocástica basada en un algoritmo Best-of-N.	Sprint 8
SCRUM-57	Epic 7: Integr.	Métricas de convergencia estadística y análisis de desviación absoluta (MAE).	Sprint 8
SCRUM-58	Epic 7: Integr.	Suite integradora y validación contra criterios de aceptación CA-01 a CA-07.	Sprint 8